

Chương 3: ĐIỆN MÔI

3.1. Hiện tượng phân cực điện môi

**3.2. Cường độ điện trường và điện cảm trong điện môi
(giới thiệu công thức)**

**3.3. Vectơ cường độ điện trường và cảm ứng điện qua
mặt phân cách của hai môi trường**

3.4. Điện môi đặc biệt

3.1. Hiện tượng phân cực điện môi

* **Vật liệu điện môi** : Không chứa các hạt mang điện có thể chuyển động tự do

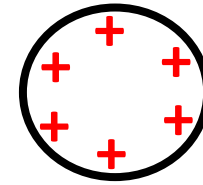
1. Hiện tượng phân cực điện môi

Thanh điện môi đồng chất và đẳng hướng đặt trong điện trường

→ Trên các mặt giới hạn của thanh điện môi xuất hiện các điện tích trái dấu.

→ Là điện tích liên kết

→ **Hiện tượng phân cực điện môi**: Hiện tượng xuất hiện các điện tích liên kết trên thanh điện môi khi đặt trong điện trường ngoài.



A



B

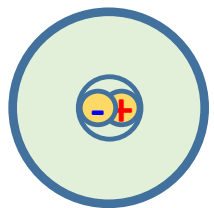
C

3.1. Hiện tượng phân cực điện môi

2. Giải thích hiện tượng phân cực điện môi.

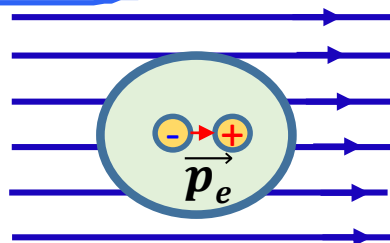
Phân tử không phân cực

$$\vec{E} = \vec{0}$$
$$\vec{p}_e = 0$$



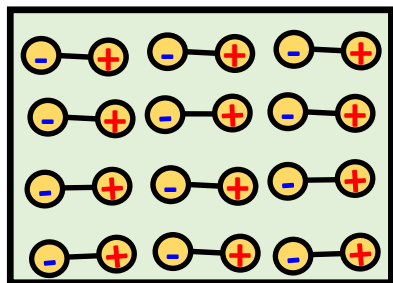
$$\vec{E} \neq \vec{0}$$

$$\vec{p}_e = \alpha \epsilon_0 \vec{E}$$



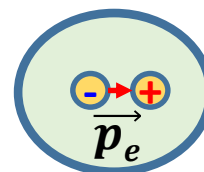
(α : độ phân cực của phân tử)

$$\vec{E} \neq \vec{0}$$

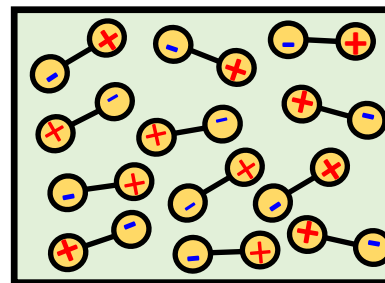


Phân tử phân cực

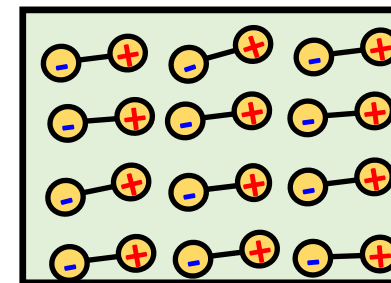
$$\vec{E} = \vec{0}$$



$$|\vec{p}_e| = \text{const}$$



$$\vec{E} \neq \vec{0}$$



3.1. Hiện tượng phân cực điện môi

2. Giải thích hiện tượng phân cực điện môi.

Điện môi tinh thể

- **Coi toàn bộ tinh thể là một phân tử khổng lồ**
- **Các mạng ion dương và âm lồng vào nhau**
- **Dưới tác dụng của $\vec{E}$ các mạng ion dương dịch chuyển cùng chiều $\vec{E}$, các ion âm dịch chuyển ngược chiều gây ra phân cực điện môi (phân cực ion).**

3.1. Hiện tượng phân cực điện môi

3. Véc tơ phân cực điện môi

- **Định nghĩa véc tơ phân cực điện môi:**

Véc-tơ phân cực điện môi là một đại lượng bằng **tổng các véc tơ mô men điện của các phân tử** có trong một đơn vị thể tích của khối điện môi.

$$\vec{P}_e = \frac{\sum_{i=1}^n \vec{p}_{ei}}{\Delta V} \longrightarrow C/m^2$$

(n : số phân tử điện môi có trong thể tích ΔV)

- **Mối liên hệ giữa $\vec{P}_e$ và $\vec{E}$ (véc-tơ cường độ điện trường tổng hợp trong chất điện môi)**

+ Điện môi gồm các phân tử **không phân cực**

Khi đặt trong điện trường ngoài **mọi phân tử điện môi** có cùng véc tơ mô men lưỡng cực điện $\vec{p}_e$

3.1. Hiện tượng phân cực điện môi

3. Véc tơ phân cực điện môi

$$\rightarrow \overrightarrow{P_e} = \frac{n\overrightarrow{p_e}}{\Delta V} = n_0\overrightarrow{p_e} \quad (n_0: \text{mật độ phân tử})$$

$$\text{mà } \overrightarrow{p_e} = \epsilon_0\alpha\overrightarrow{E} \quad (\alpha: \text{độ phân cực của phân tử})$$

$$\rightarrow \overrightarrow{P_e} = n_0\epsilon_0\alpha\overrightarrow{E}$$

Đặt $\chi_e = n_0\alpha$: độ cảm điện môi

$$\rightarrow \overrightarrow{P_e} = \epsilon_0\chi_e\overrightarrow{E}$$

3.1. Hiện tượng phân cực điện môi

3. Véc tơ phân cực điện môi

+ Điện môi gồm các phân tử tự phân cực

Khi đặt trong điện trường ngoài mọi phân tử điện môi đều quay sao cho véc tơ mô men điện $\vec{p}_e$ hướng theo $\vec{E}_0$

$$\vec{E}_0 \text{ nhỏ: } \vec{P}_e = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

$$\vec{E}_0 \text{ lớn: } \vec{P}_e \text{ không tỉ lệ với } \vec{E}.$$

Nếu $\vec{p}_e \uparrow \uparrow \vec{E}$ thì $\vec{P}_e = \text{const}$ khi $\vec{E}$ tăng $\rightarrow$ Hiện tượng phân cực điện môi

bão hòa

3.1. Hiện tượng phân cực điện môi

4. Mối liên hệ giữa véc tơ phân cực điện môi và mật độ điện tích liên kết mặt (σ')

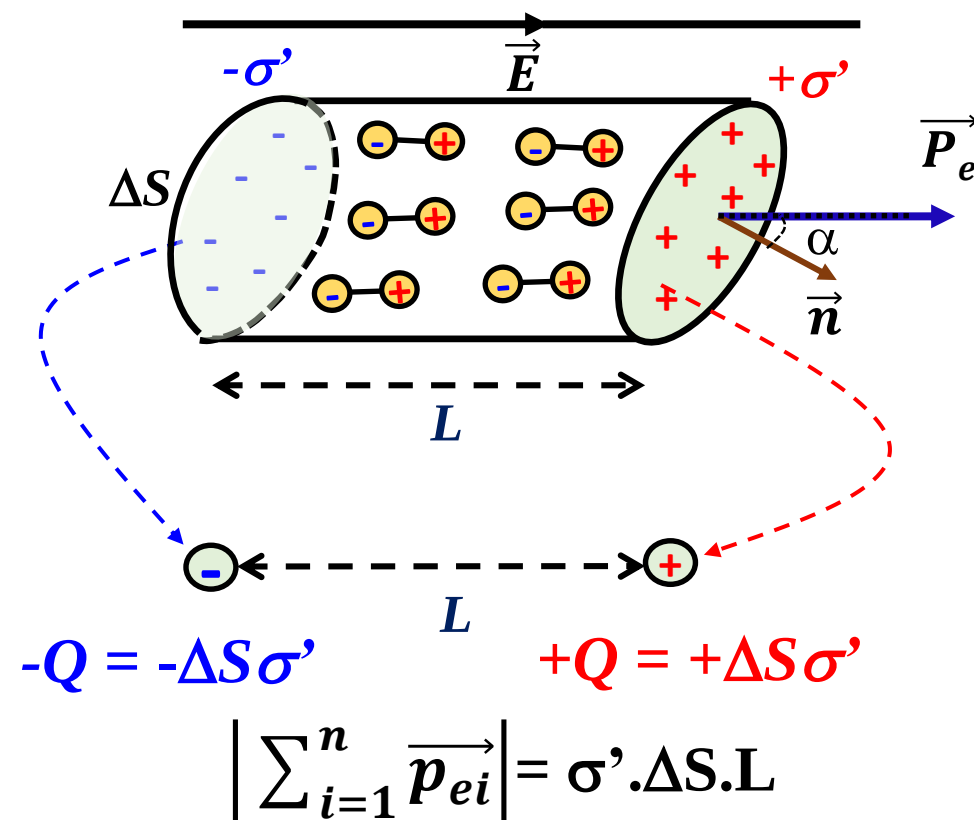
* Tách ra trong điện môi một khối trụ xiên, đường sinh song song $\vec{E}$

* Khối điện môi $\leftrightarrow$ lưỡng cực điện có điện tích $-Q = -\Delta S \sigma'$ và $+Q = +\Delta S \sigma'$ trên hai đáy, cách nhau L .

$$P_e = |\vec{P}_e| = \left| \frac{\sum_{i=1}^n \vec{p}_{ei}}{\Delta V} \right|$$

$$\Rightarrow P_e = \frac{\Delta S \cdot \sigma' \cdot L}{\Delta S \cdot L \cdot \cos \alpha}$$

$$\Rightarrow P_e = \frac{\sigma'}{\cos \alpha}$$

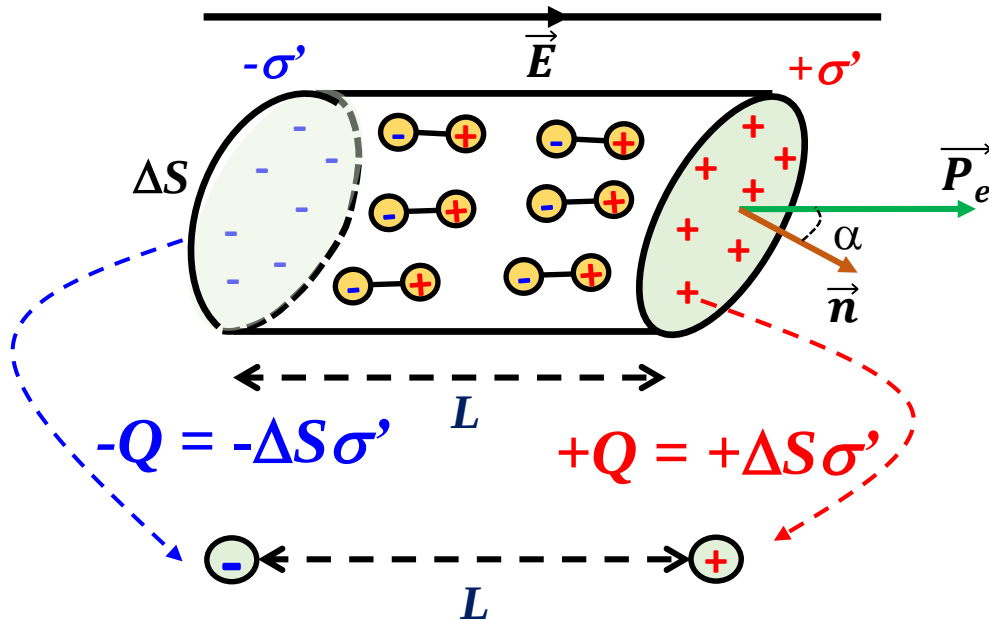


3.1. Hiện tượng phân cực điện môi

4. Mối liên hệ giữa véc tơ phân cực điện môi và mật độ điện tích liên kết mặt (σ')

$$\Rightarrow \sigma' = P_e \cos \alpha \Rightarrow \sigma' = P_{en}$$

$$\sigma' = \overrightarrow{P_e} \Big|_{\vec{n}}$$



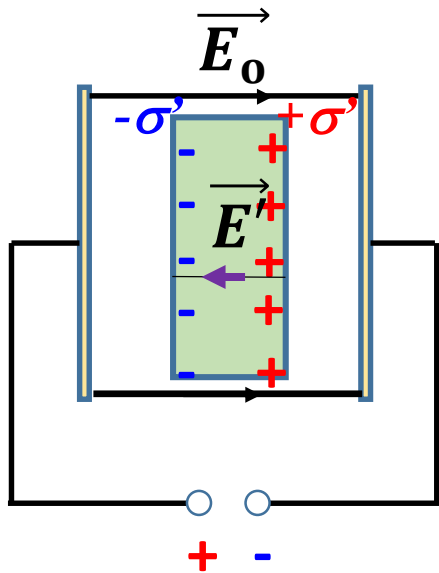
→ Độ lớn mật độ điện tích liên kết xuất hiện trên mặt tấm điện môi bằng hình chiếu véc tơ phân cực điện môi theo phương pháp tuyến với mặt đó.

3.2. Cường độ điện trường và điện cảm trong điện môi

1. Điện trường tổng hợp trong điện môi

$$\vec{E} = \vec{E}' + \vec{E}_0$$

$\vec{E}_0$: véc-tơ điện trường ngoài
 $\vec{E}'$: véc-tơ điện trường phụ xuất hiện do điện tích liên kết



$$\Rightarrow E = E_0 - E' \quad (1)$$

+ Mà

$$\sigma' = P_{en} = \epsilon_0 \chi_e E_n = \epsilon_0 \chi_e E \quad (2)$$

+ $\vec{E}'$: cường độ điện trường gây ra bởi hai mặt song song, vô hạn, mật độ điện tích mặt $-\sigma'$ và $+\sigma'$

$$E' = \frac{\sigma'}{\epsilon_0} \quad (3)$$

3.2. Cường độ điện trường và điện cảm trong điện môi

1. Điện trường tổng hợp trong điện môi

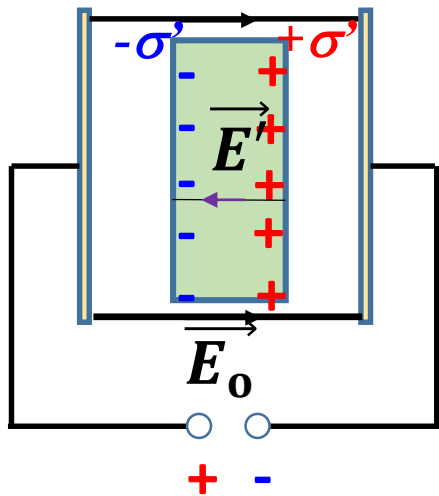
Thay (2) vào (3):

$$E' = \frac{\sigma'}{\varepsilon_0} = \frac{\varepsilon_0 \chi_e E}{\varepsilon_0} \Rightarrow E' = \chi_e E \quad (4)$$

Thay (4) vào (1):

$$E = E_0 - E' \Rightarrow E = E_0 - \chi_e E \Leftrightarrow E = \frac{E_0}{1 + \chi_e} \quad (5)$$

Đặt $\varepsilon = 1 + \chi_e$: hằng số điện môi



$$E = \frac{E_0}{\varepsilon}$$

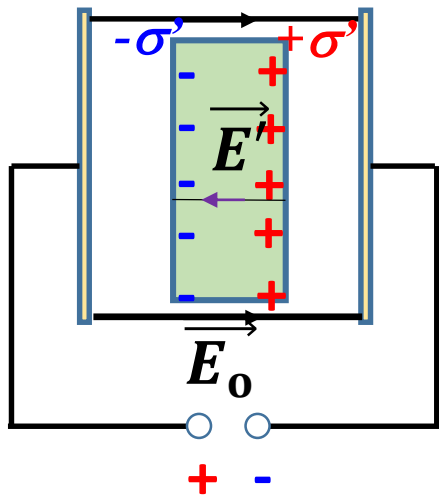
Kết luận: Cường độ điện trường trong tấm điện môi giảm đi ε lần so với cường độ điện trường trong chân không.

3.2. Cường độ điện trường và điện cảm trong điện môi

2. Cảm ứng điện trong điện môi

* Mối liên hệ giữa véc-tơ cường độ điện trường $\vec{E}$ và véc-tơ điện cảm $\vec{D}$

$$\vec{D} = \epsilon\epsilon_0\vec{E} \Rightarrow \vec{D} = (1 + \chi_e)\epsilon_0\vec{E} \Rightarrow \vec{D} = \epsilon_0\vec{E} + \chi_e\epsilon_0\vec{E} \quad (6)$$



Mặt khác:

$$\vec{P}_e = \chi_e\epsilon_0\vec{E} \quad (7)$$

Thay (7) vào (6), ta được:

$$\vec{D} = \epsilon_0\vec{E} + \vec{P}_e$$

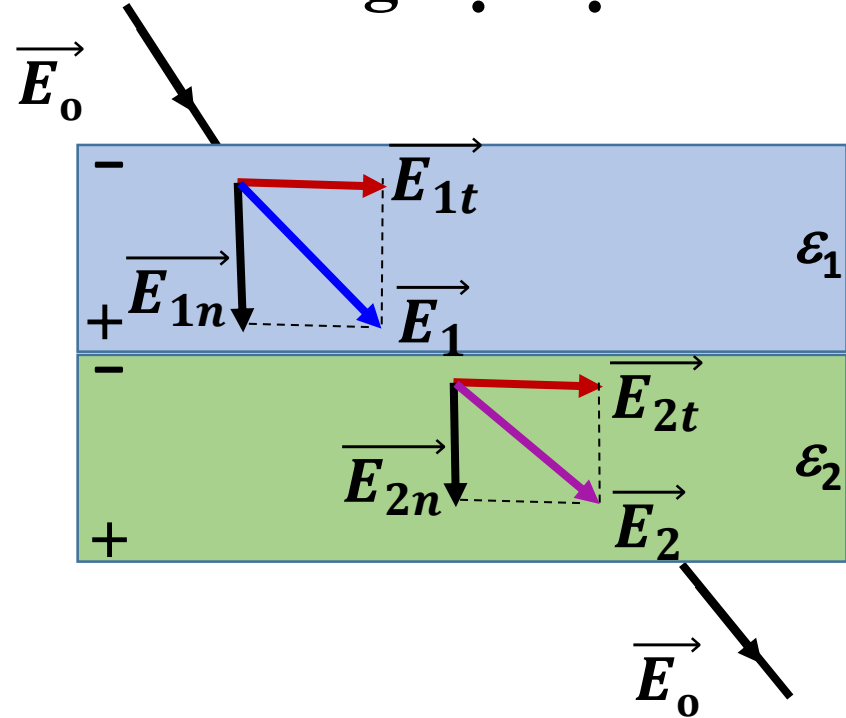
Chú ý:

Công thức này đúng với trường hợp điện môi không đồng nhất và đẳng hướng.

3.3. Vectơ $\vec{E}$ và $\vec{D}$ qua mặt phân cách của hai môi trường

1. Vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ qua mặt phân cách giữa hai môi trường

* Vectơ cường độ điện trường tổng hợp trong môi trường (1), (2)



$$\begin{cases} \vec{E}_1 = \vec{E}_0 + \vec{E}'_1 \\ \vec{E}_2 = \vec{E}_0 + \vec{E}'_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_{1n} = E_{0n} - E'_{1n} \\ E_{2n} = E_{0n} - E'_{2n} \\ E_{1t} = E_{0t} - E'_{1t} \\ E_{2t} = E_{0t} - E'_{2t} \end{cases}$$

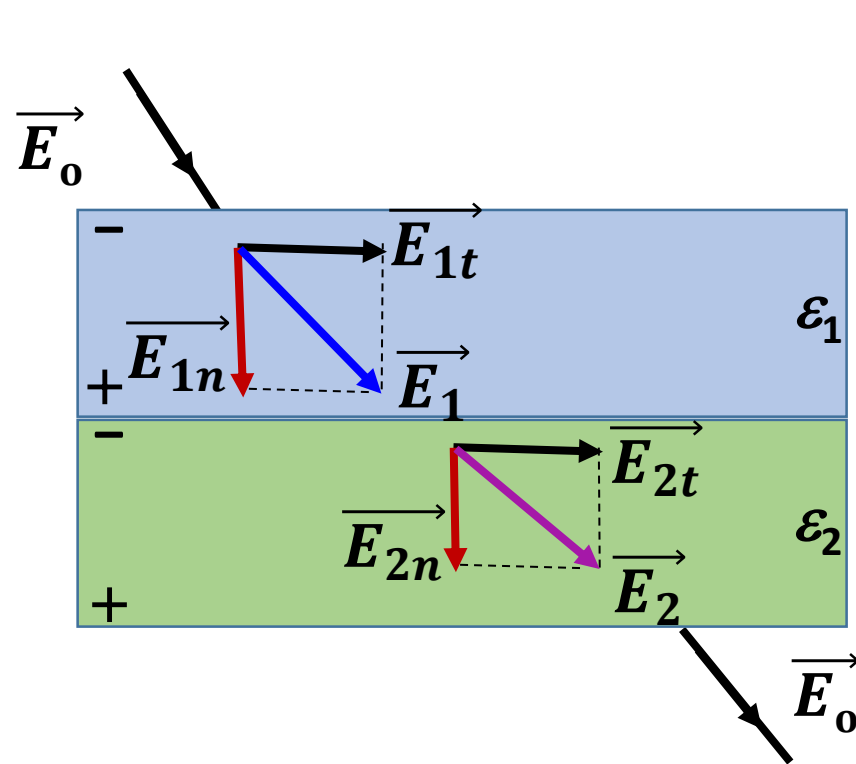
$$\text{vì } E'_{1t} = E'_{2t} = 0 \rightarrow \boxed{E_{1t} = E_{2t}}$$

→ Thành phần tiếp tuyến của vectơ cường độ điện trường tổng hợp biến thiên liên tục khi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

Giữ nguyên chứ không biến thiên

3.3. Vectơ $\vec{E}$ và $\vec{D}$ qua mặt phân cách của hai môi trường

1. Vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ qua mặt phân cách giữa hai môi trường



Tại sao lại $E_{1n} = E_{2n}$??

$$\text{vì } \begin{cases} E'_{1n} = E'_1 = \chi_{1e} E_{1n} \\ E'_{2n} = E'_2 = \chi_{2e} E_{2n} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_{1n} = \frac{E_{on}}{\epsilon_1} \\ E_{2n} = \frac{E_{on}}{\epsilon_2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow E_{1n} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} E_{2n}$$

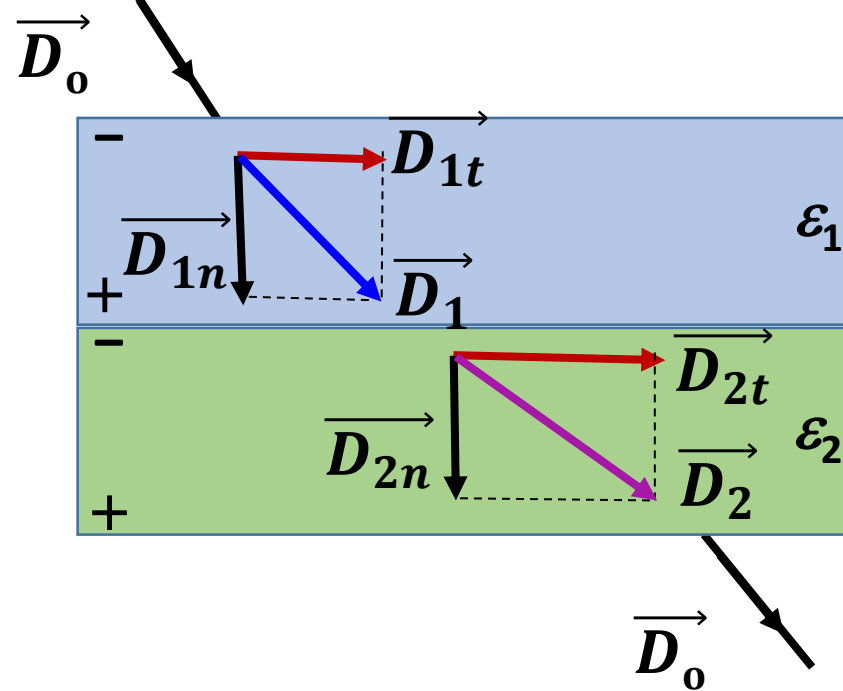
→ Thành phần pháp tuyến của vectơ cường độ điện trường tổng hợp biến thiên không liên tục khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

Kết luận: Phổ của đường sức điện trường bị gián đoạn khi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

3.3. Vectơ $\vec{E}$ và $\vec{D}$ qua mặt phân cách của hai môi trường

2. Vectơ cảm ứng điện $\vec{D}$ qua mặt phân cách giữa hai môi trường

* Vectơ cảm ứng điện tổng hợp trong môi trường (1), (2)



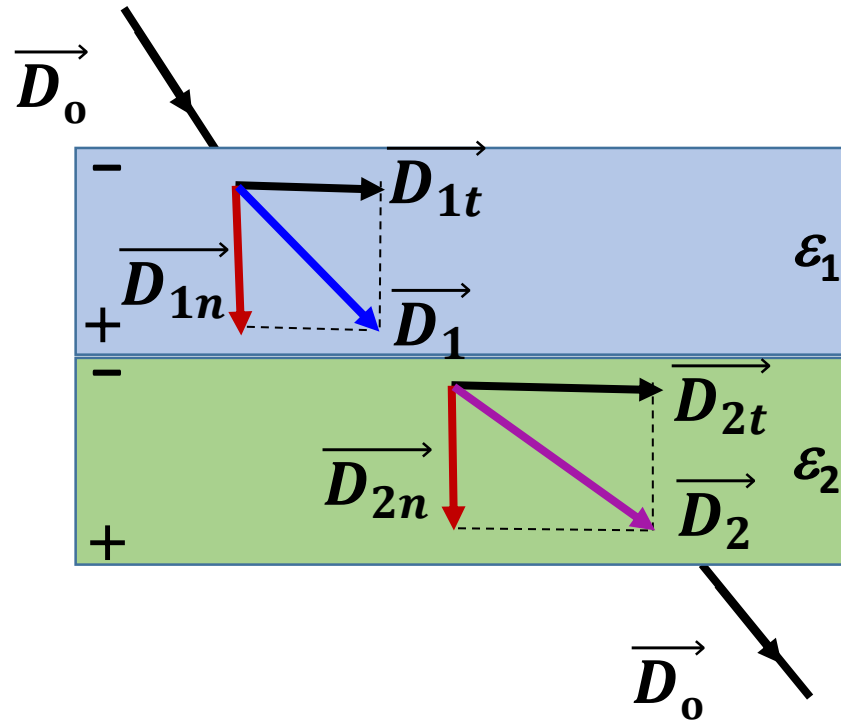
$$\begin{cases} \vec{D}_1 = \epsilon_0 \epsilon_1 \vec{E}_1 \\ \vec{D}_2 = \epsilon_0 \epsilon_2 \vec{E}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D_{1t} = \epsilon_0 \epsilon_1 E_{1t} \\ D_{2t} = \epsilon_0 \epsilon_2 E_{2t} \\ D_{1n} = \epsilon_0 \epsilon_1 E_{1n} \\ D_{2n} = \epsilon_0 \epsilon_2 E_{2n} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{D_{1t}}{D_{2t}} = \frac{\epsilon_1 E_{1t}}{\epsilon_2 E_{2t}} \\ \frac{D_{1n}}{D_{2n}} = \frac{\epsilon_1 E_{1n}}{\epsilon_2 E_{2n}} \end{cases}$$

$$\text{vì } E_{1t} = E_{2t} \Rightarrow \mathbf{D_{1t} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} D_{2t}}$$

→ Thành phần tiếp tuyến của vectơ cảm ứng điện biến thiên không liên tục khi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

3.3. Vectơ $\vec{E}$ và $\vec{D}$ qua mặt phân cách của hai môi trường

2. Vectơ cảm ứng điện $\vec{D}$ qua mặt phân cách giữa hai môi trường



Ta có:
$$\frac{D_{1n}}{D_{2n}} = \frac{\epsilon_1 E_{1n}}{\epsilon_2 E_{2n}}$$

Mà
$$E_{1n} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} E_{2n}$$

$$\Rightarrow D_{1n} = D_{2n}$$

→ Thành phần pháp tuyến của vectơ cảm ứng điện biến thiên liên tục khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

Kết luận: Phổ của đường cảm ứng điện liên tục khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

3.4. Điện môi đặc biệt

1. Điện môi séc-nhét

- + Năm **1930-1934** tìm ra Tinh thể muối Secnhet **$\text{NaKC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$** (bitactrat Na, K ngậm nước) có tính chất đặc biệt so với điện môi khác
- + Sau đó tìm ra **nhóm các điện môi tinh thể** khác có tính chất tương tự $\Rightarrow$ gọi là **điện môi Secnhet**.

Đặc tính:

- a)** Trong một khoảng nhiệt độ nào đó, hằng số điện môi **ϵ** rất lớn (có thể đạt tới 10.000).
- b)** Hằng số điện môi **ϵ** (hay hệ số **χ_e**) phụ thuộc vào **E** (cường độ điện trường trong điện môi).

3.4. Điện môi đặc biệt

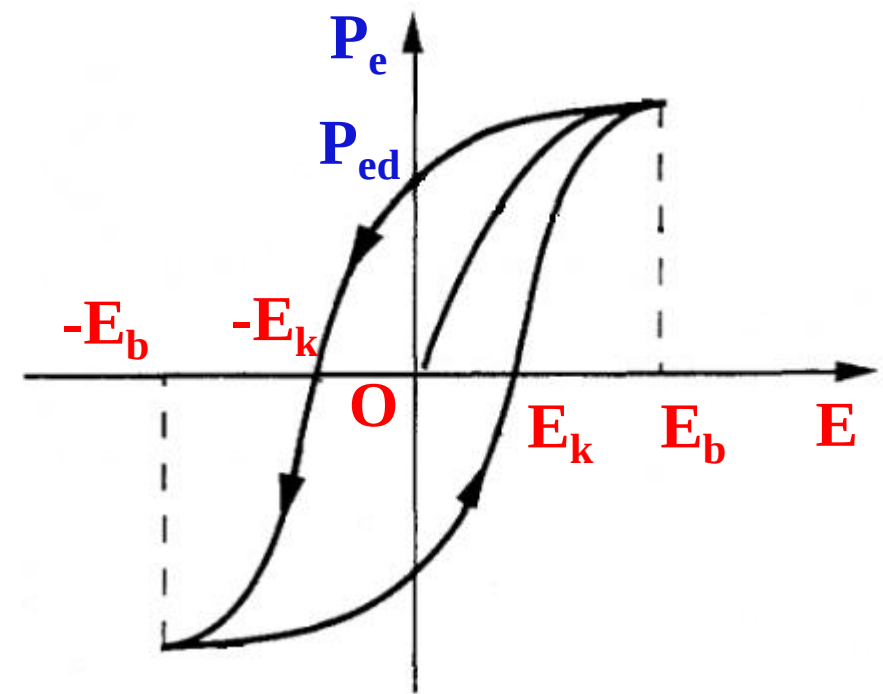
1. Điện môi séc-nhét

⇒ Véc tơ phân cực điện môi $\vec{P}_e$ ban đầu tỉ lệ với $\vec{E}$ nhưng không tỉ lệ bậc nhất với $\vec{E}$. Khi E tăng đến một giá trị nào đó thì P_e sẽ không tăng nữa.

⇒ Khi đó hiện tượng phân cực điện môi secnhet **đạt trạng thái bão hòa**.

c) Giá trị của P_e phụ thuộc E và **trạng thái phân cực trước đó** của điện môi.

Khi giảm E xuống tới 0 , P_e không giảm về 0 mà vẫn còn một giá trị nào đó: gọi là **Hiện tượng phân cực còn dư** hay **Hiện tượng điện trễ**.



Chu trình điện trễ

3.4. Điện môi đặc biệt

1. Điện môi séc-nhét

d) Khi tăng nhiệt độ tới $T > T_C$ điện môi secnhet mất hết tính chất đặc biệt và trở thành điện môi bình thường. Khi đó T_C gọi là **nhiệt độ Curie** (muối secnhet có T_C khoảng 25°C).

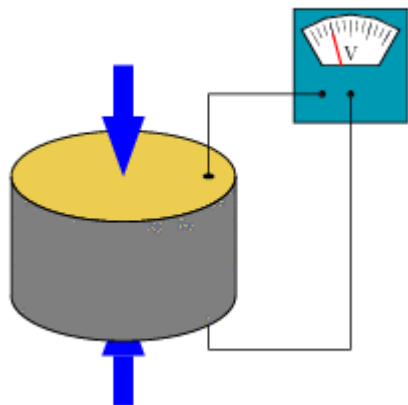
Ứng dụng: Trong kỹ thuật điện và vô tuyến điện (chế tạo các tụ điện có kích thước nhỏ nhưng điện dung rất lớn).

3.4. Điện môi đặc biệt

2. Hiệu ứng áp điện

a) Hiệu ứng áp điện thuận

Là hiệu ứng xuất hiện các điện tích trái dấu trên bề mặt tấm điện môi dưới tác dụng của ngoại lực (khi vật biến dạng)



b) Hiệu ứng áp điện nghịch

Là hiệu ứng biến dạng của vật liệu điện môi dưới tác dụng của điện trường ngoài

